

36. hét - TANANYAG

Év végi összefoglalás és komplex gyakorlati projekt

Heti küldetés

Az egész tanév során megszerzett elektrotechnikai ismeretek rendszerezése és gyakorlati alkalmazása egy komplex projektfeladat keretében.

Mérnöki idézet

„A tudás akkor válik értékké, amikor képesek vagyunk alkalmazni.”

A világ nagy kérdése

Hogyan kapcsolódnak össze az év során tanult villamos gépek, hajtások és mérések a valós ipari rendszerekben?

A hét célja

Ismétlés • Komplex feladatmegoldás • Mérések • Hibakeresés • Értékelés

1. tanóra

Év végi ismétlés: villamos gépek, motorok, transzformátorok és hajtások áttekintése.

2. tanóra

Komplex labor: motor bekötése, indítása, mérés, frekvenciaváltós szabályozás és hibakeresés.

3. tanóra

Projektbemutatók, tudásellenőrzés, közös értékelés és szakmai visszajelzés.

Komplex projekt

A tanulók csoportokban készítsenek egy egyszerű hajtásrendszert: motor, vezérlés, védelem és mérési jegyzőkönyv.

Mérőlabor

A teljes mérési és üzembe helyezési folyamat önálló végrehajtása. Eszközök: aszinkron motor, frekvenciaváltó, multiméter, lakatfogó, szigetelésvizsgáló, dokumentáció.

Feladat

Bekötés, paraméterezés, próbaüzem, mérés és hibakeresés.

Értékelés

A biztonságos munkavégzés, a mérések pontossága és a dokumentáció minősége.

IAP Mesterfeladat

Tervezz egy kis ipari szállítószalag teljes villamos hajtásrendszerét a tanév során tanult elemek felhasználásával.

IAP Mérnöki kihívás

Mutasd be és indokold egy választott hajtásrendszer műszaki megoldásait.

Moodle záróteszt

30 kérdéses vegyes feladatsor: elmélet, számítás, jelleggörbék, motorok, frekvenciaváltók és hibakeresés.

Záró gondolat

Gratulálunk a tanév sikeres teljesítéséhez! Az itt megszerzett alapok a következő évfolyam automatizálási és ipari vezérléstechnikai tananyagainak biztos alapját jelentik.